



TENTALYDELSE EXAM QUESTIONS

Fält med fet text måste fyllas i Boxes with text in bold must be filled out

Kurskod Course code	EL1000
Kursnamn Course name	REGLERTEKNIK AK
Datum Date 2023-12-18	Tid Time 8:00-13:00
Språk Language	☒ Svenska ☐ English
Ansvarig lärare under tentamen Responsible teacher during the exam	Bo Wahlberg
Telefonnummer Phone number	070 565 5846
Tentan ska rättas (välj ett alternativ) The exam should be corrected (choose one option)	☒ i Canvas in Canvas ☐ Manuellt Manually

Antal sidor No. of pages	Antal frågor No. of questions 5
Betygskriterier Grading	Se nästa sida
Tillåtna hjälpmedel - Om det här fältet är tomt så är inga hjälpmedel tillåtna. Endast de hjälpmedel som nämns här är tillåtna. Allowed aids - If this box is empty, no aids are allowed. Only the aids mentioned here are allowed.	Se nästa sida
Övrig information Other information	

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2023-12-18, kl 8:00 – 13:00

- Hjälpmedel:** Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.
- Observandum:** Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.
- Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.
- Betygsgränser:** betyg FX: ≥ 21 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: ≥ 23 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: ≥ 28 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: ≥ 33 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: ≥ 38 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: ≥ 43 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
- Ansvarig:** Bo Wahlberg
- Resultat:** Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2024-01-22.

Lycka till!

1. (a) Bestäm överföringsfunktionen för systemet

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

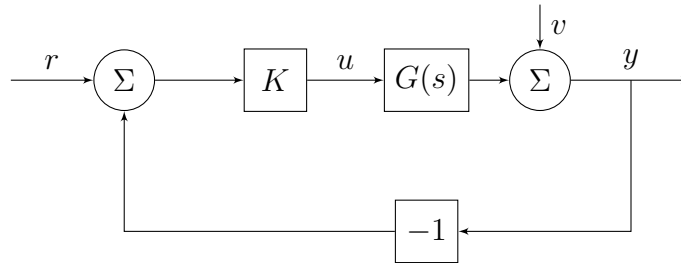
(2p)

- (b) Ett system ges av överföringsfunktionen

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + \alpha}$$

där α är en okänd parameter.

Bestäm en P-regulator $K > 0$ enligt Figur 1. så att motsvarande återkopplade system är stabilt för alla α i intervallet $-1 \leq \alpha \leq 1$. (2p)



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1b).

- (c) PI-regulatorn

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$$

har diskretiserats med hjälp av Euler bakåt, vilket resulterat i regulatorn

$$u(t) = u(t - 0.5) + 4e(t) - 2e(t - 0.5), \quad t = 0, 0.5, 1, 1.5, \dots \quad [\text{s}]$$

Bestäm vilket samplingsintervall T som använts, samt ange regulatorparametrarna K_P och K_I . (3p)

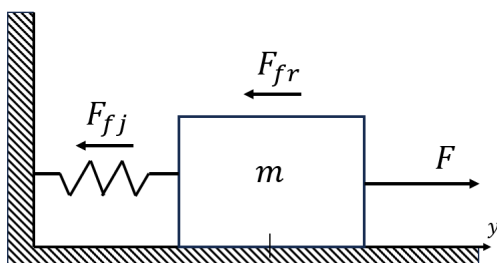
- (d) Figuren nedan beskriver ett mekaniskt system med kraften F som insignal och positionen y som utsignal. I figuren representerar F_{fr} friktionskraften, som är proportionell mot hastigheten enligt

$$F_{fr} = \dot{y},$$

och F_{fj} fjäderkraften, som ges av

$$F_{fj} = (1 - y^2)y, \quad \text{då } |y(t)| < 1$$

Vi ser alltså att fjäderns kraft avtar när $y(t)$ varierar från $y = 0$ till $y = 1$, vilket kan tolkas att fjädern mjuknar när den tänjs ut.



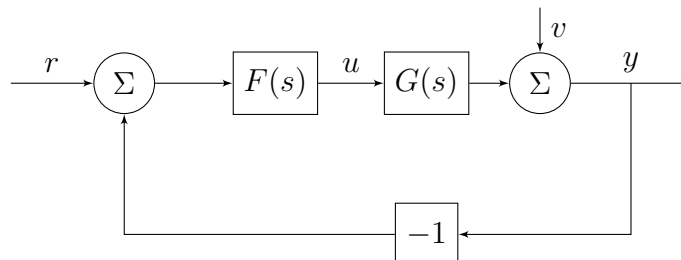
Från kraftlagarna följer att systemet kan beskrivas på tillståndsform med tillstånden $x_1 = y$ och $x_2 = \dot{y}$ enligt

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) - (1 - x_1^2(t))x_1(t) + F(t) \end{aligned}$$

När kraften F är konstant, $F = 1/4$ [N], har systemet två stationära punkter som svarar mot $y \approx 0.27$ [m] samt $y \approx 0.84$ [m].

Linjärisering systemet kring dessa två punkter och ange om motsvrande linjäriserade systemen är stabila eller inte. (3p)

2. System som är instabila och har icke-minimumfas-nollställen är svåra att reglera. I denna uppgift skall vi studera ett sådant fall. Betrakta det återkopplade systemet i Figur 2.



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 2).

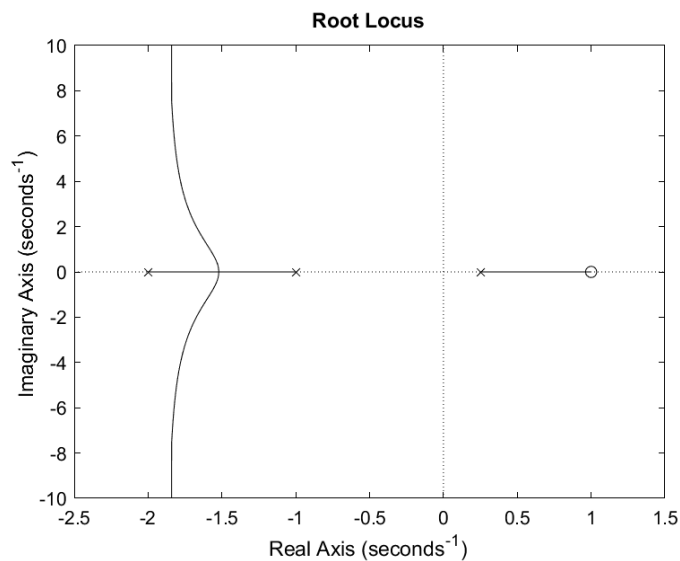
Systemet som regleras har överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{s - 1}{\left(s - \frac{1}{4}\right)(s + 1)(s + 2)}$$

- (a) Låt regulatoren $F(s)$ ges av en P-regulator

$$F(s) = K, \quad K > 0.$$

Rotorten med avseende på $K > 0$ för det återkopplade systemet finns given i Figur 3. För vilka $K > 0$ är det återkopplade systemet stabilt? (2p)



Figur 3: Rotort för Uppgift 2a).

(b) Låt regulatorn $F(s)$ i Figur 2 ges av PD-regulatorn

$$F(s) = K(s + 1/2)$$

Använd rotort för att visa att motsvarande återkopplat system är instabilt för alla $K > 0$ (en fullständig rotort krävs ej). (3p)

(c) Låt nu regulatorn $F(s)$ i Figur 2 ges av

$$F(s) = K(s - 2)$$

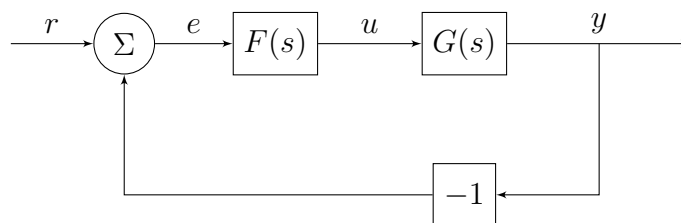
Rita rotort med avseende på $K > 0$. För vilka $K > 0$ är systemet stabilt? (5p)

3. Betrakta systemet

$$G(s) = \frac{20}{s^2 + 2s + 10}$$

Bode-diagrammet för $G(s)$ ges i Figur 5 på nästa sida.

Uppgiften är att konstruera en regulator $F(s)$ så att det återkopplade systemet i Figur 4 uppfyller givna specifikationer.



Figur 4: Block-diagram för Uppgift 3

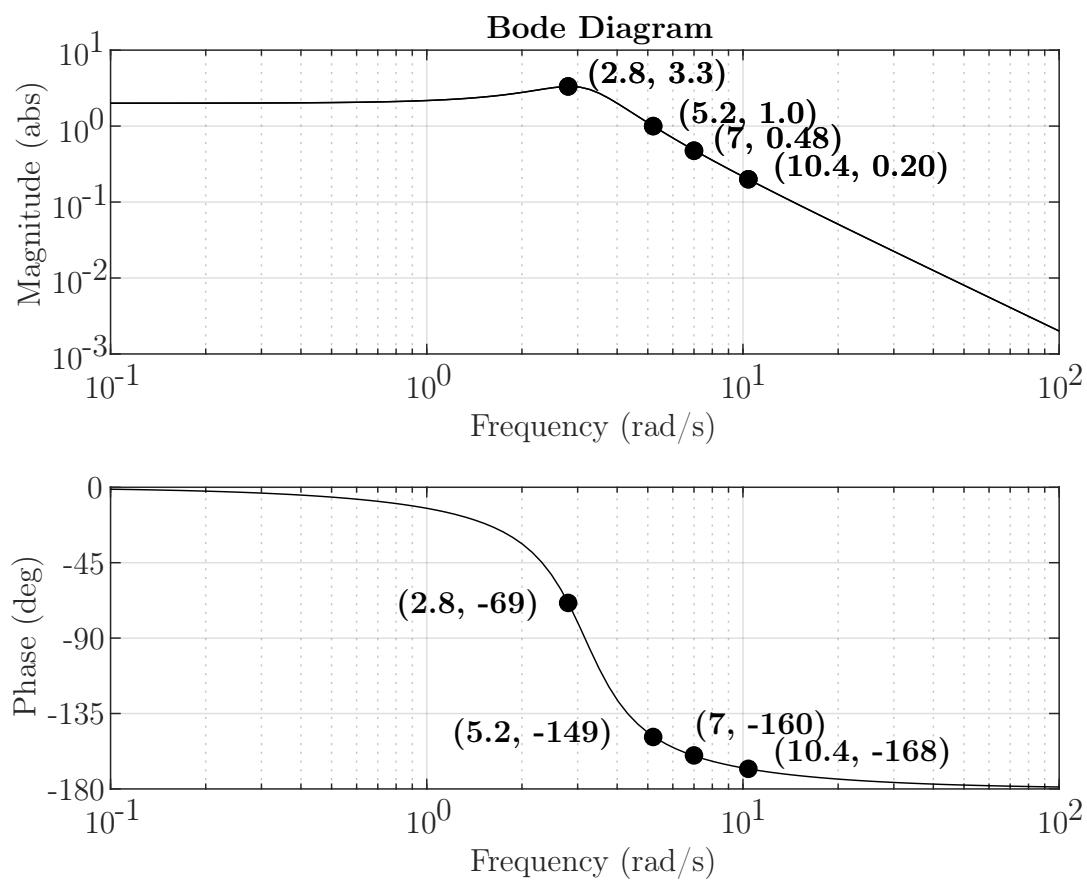
Bestäm regulatorn $F(s)$ så att det återkopplade systemet

- är ungefär dubbelt så snabbt som när regulatorn $F(s) = 1$ används
- har en fasmarginal på $\varphi_m = 50^\circ$
- Det stationära reglerfelet uppfyller

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |e(t)| \leq 0.05$$

då referens-signalen är en enhetssteg $r(t) = 1, t > 0$. Samtidigt vill man använda en lag-länk med största möjliga $\gamma > 0$.

(10p)



Figur 5: Bode-diagram för Uppgift 3. Notera att förstärkningen har angetts i en beloppsskala istället för dB-skala, och att fasen har angetts i grader.

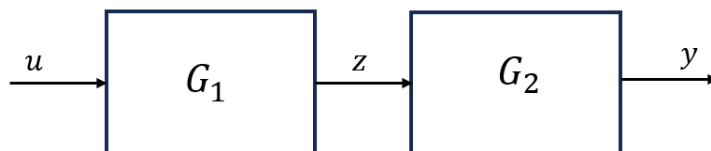
4. Två system S_1 och S_2 ges av tillståndsbeskrivningarna

$$S_1 : \quad \begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} u_1(t) \\ y_1(t) &= [1 \quad 1] x(t), \quad x(t) = (x_1(t) \ x_2(t))^T \end{aligned}$$

$$S_2 : \quad \begin{aligned} \dot{x}_3(t) &= x_3(t) + u_2(t) \\ y_2(t) &= x_3(t) \end{aligned}$$

Båda systemen är styrbara och observerbara.

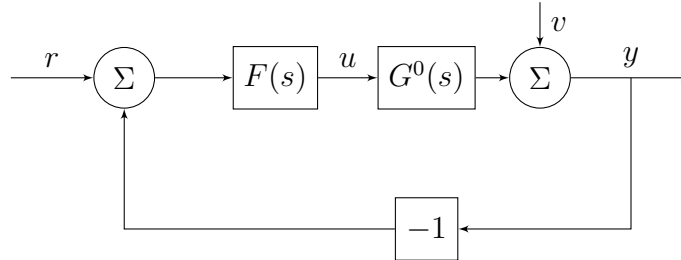
Uppgiften handlar om att studera vad som kan hända med styrbarhet och observerbarhet om två system seriekopplas enligt Figur 6.



Figur 6: Seriekoppling, Uppgift 4).

- (a) Antag att delsystemen ges av $G_1 = S_1$ och $G_2 = S_2$, dvs $u_1(t) = u(t)$, $z(t) = y_1(t)$, $u_2(t) = z(t)$ och $y(t) = y_2(t)$. Bestäm en tillståndmodell av det seriekopplade systemet med $u(t)$ som insignal, $y(t)$ som utsignal, och tillståndsvektor $\bar{x}(t) = (x_1(t) \ x_2(t) \ x_3(t))^T$. (2p)
- (b) Är systemet i Uppgift 4a) styrbart och observerbart? (2p)
- (c) Lös motsvarande problem som i Uppgift 4a), men med $G_1 = S_2$ och $G_2 = S_1$. (2p)
- (d) Är systemet i Uppgift 4c) styrbart och observerbart? (2p)
- (e) Förklara dina resultat i Uppgift 4b) och Uppgift 4d). Vad beror eventuella skillnader på? Motivera väl. (2p)
- Ledning:* Studera systemens överföringsfunktioner.

5. Antag att det återkopplade systemet i Figur 7 är stabilt om $G^0(s) = G(s)$. Antag också att $G(s)$ är stabil, så vi kan använda det förenklade Nyquist-kriteriet.



Figur 7: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 5).

Resultat 6.2 (Robusthetskriteriet) i boken säger att om

$$G^0(s) = G(s)(1 + \Delta G(s)), \quad \text{plus vissa antaganden}$$

så är det verkliga återkopplade systemet är stabilt om

$$\left| \frac{G(i\omega)F(i\omega)}{1 + G(i\omega)F(i\omega)} \right| < \frac{1}{|\Delta G(i\omega)|}, \quad \forall \omega$$

Idén är att studera när fasmarginalen är noll, dvs för vilket $\Delta G(i\omega)$ som

$$F(i\omega_c)G(i\omega_c)(1 + \Delta G(i\omega_c)) = -1$$

Denna ekvation kan omformas till

$$\frac{G(i\omega_c)F(i\omega_c)}{1 + G(i\omega_c)F(i\omega_c)} = \frac{1}{\Delta G(i\omega_c)}$$

vilket ger likhet i Robusthetskriteriet.

Det finns dock formuleringar av Robusthetskriteriet baserade på alternativa felbeskrivningar.

- (a) Ett vanligt alternativ är så kallad invers multiplikativ osäkerhetsbeskrivning

$$G^0(s) = \frac{G(s)}{1 - \Delta \bar{G}(s)} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta \bar{G}(s) = \frac{G^0(s) - G(s)}{G^0(s)},$$

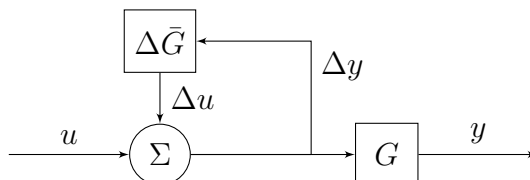
där $\Delta \bar{G}(s)$ antas vara en stabil överföringsfunktion.

Bestäm villkor på $1/\Delta \bar{G}(i\omega)$ så att fasmarginalen för det återkopplade systemet i Figur 7 med regulator $F(s)$ och ovanstående $G^0(s)$ blir lika med noll. (3p)

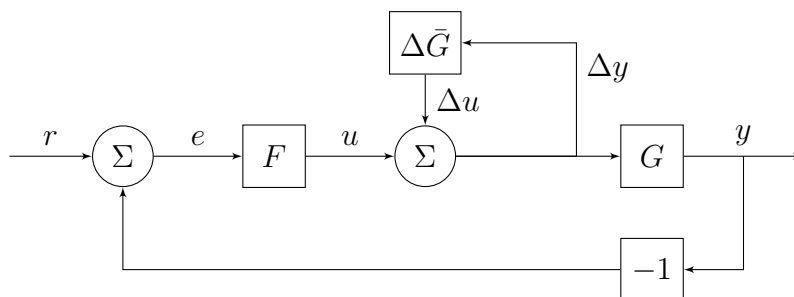
(b) Visa att nedanstående blockdiagram beskriver överföringsfunktionen

$$G^0(s) = \frac{G(s)}{1 - \Delta\bar{G}(s)}$$

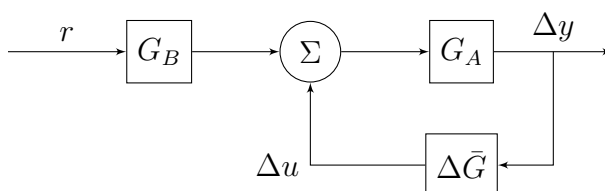
(2p)



(c) Det verkliga återkopplade systemet i nedanstående blockdiagram



kan representeras som



Sätt $r(t) = 0$ (påverkar ej stabilitet). Bestäm sedan överföringsfunktionen $G_A(s)$ i blockdiagrammet ovan. (5p)

Det återkopplade systemet ovan är stabilt om dess kretsförstärkning är mindre än 1 för alla frekvenser, dvs om

$$|G_A(i\omega)\Delta\bar{G}(i\omega)| < 1, \quad \forall \omega \quad \Leftrightarrow \quad |G_A(i\omega)| < \frac{1}{|\Delta\bar{G}(i\omega)|}, \quad \forall \omega$$

Detta ger ett formellt bevis av Robusthetskriteriet med en invers multiplikativ osäkerhetsbeskrivning.